

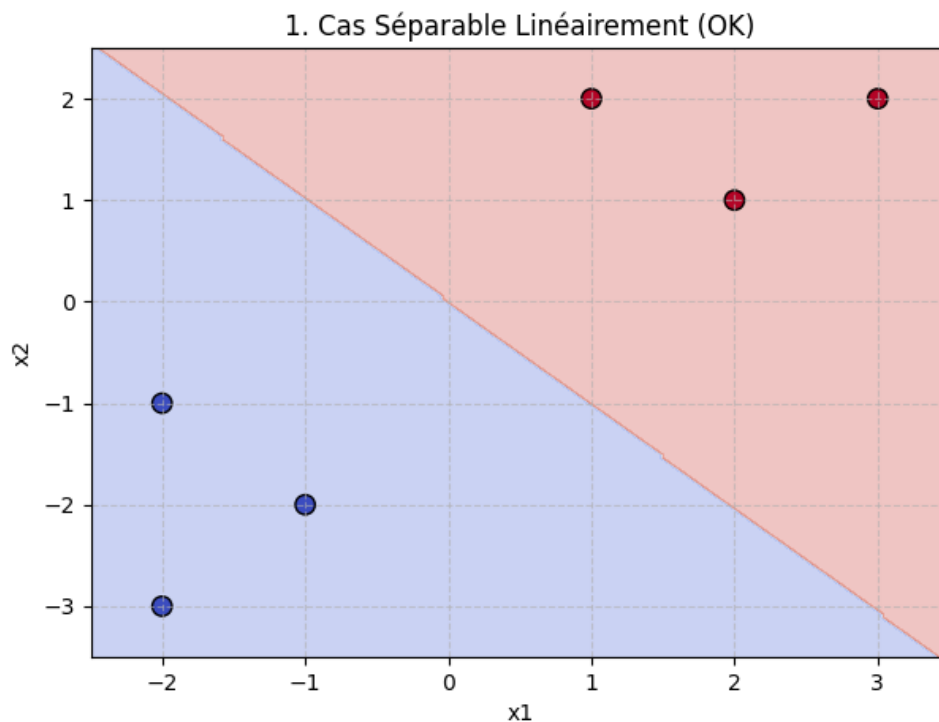
Rapport : Validation du Modèle Linéaire (C++)

Auteur : Assia

Projet : Classification de Fleurs

1. Cas Séparable Linéairement (Cas OK)

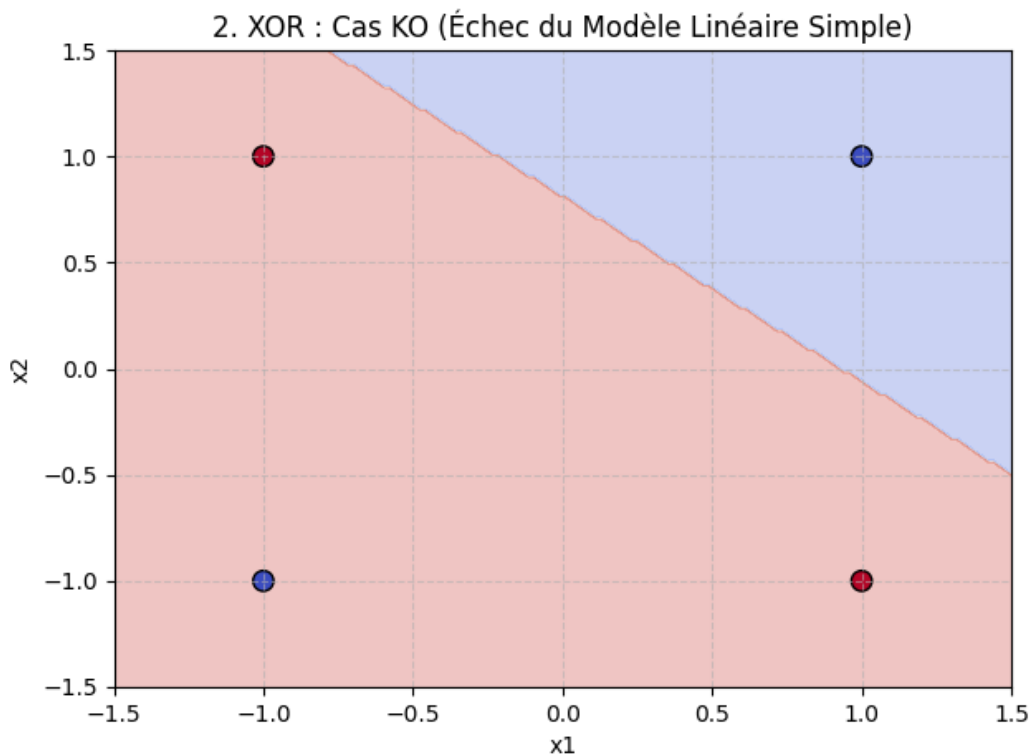
Sur ces données simples, le modèle linéaire sépare immédiatement les deux classes. La courbe d'erreur (*loss*) descend rapidement vers 0.



Explication : La frontière droite sépare parfaitement la zone bleue et la zone rouge.

2. Problème du XOR (Cas KO)

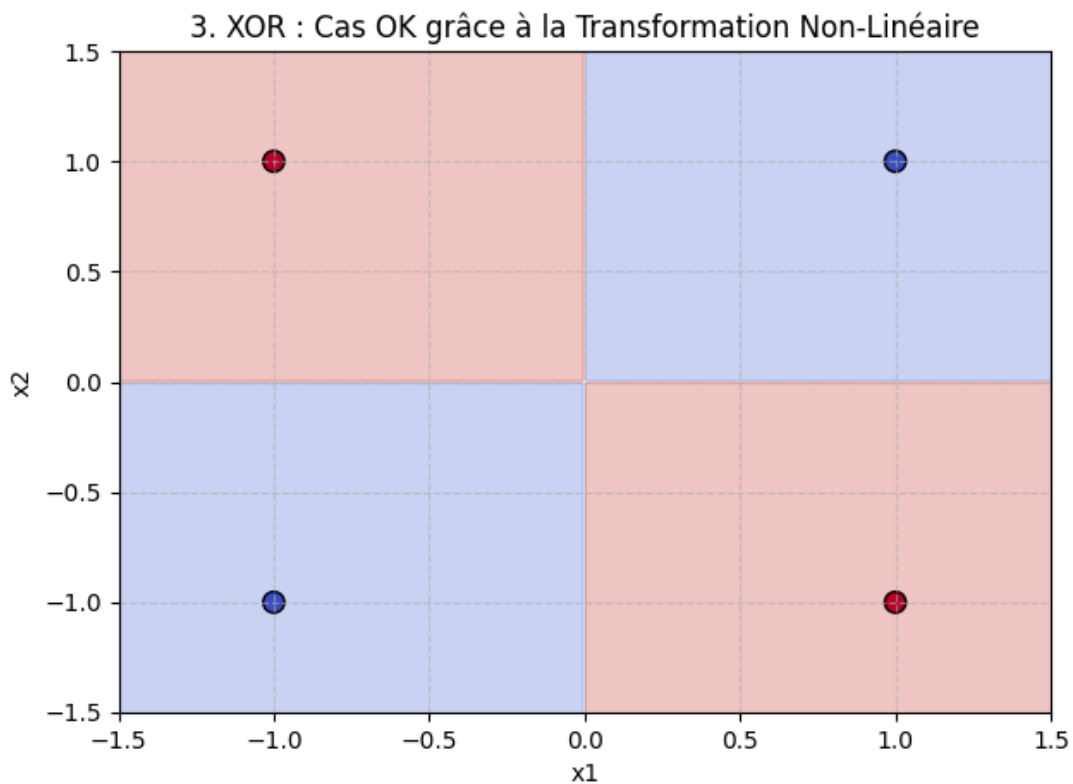
Quand les données forment un XOR, un modèle linéaire ne peut pas tracer une seule droite pour séparer les classes. La *loss* reste bloquée autour de 0.75.



Explication : Le modèle échoue. Il est impossible de couper le plan en deux avec une droite pour isoler les points.

3. XOR avec Transformation Non-Linéaire (Cas OK)

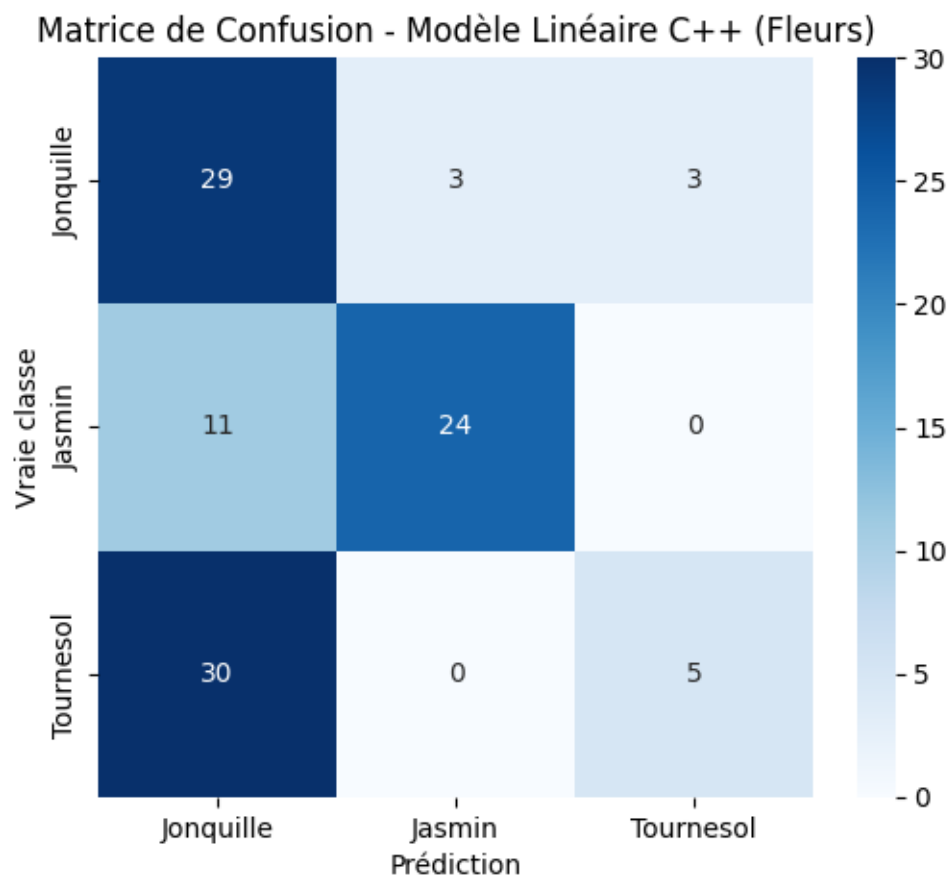
En ajoutant une dimension avec la fonction $\phi(x_1, x_2) = [x_1, x_2, x_1 \cdot x_2]$, le problème devient séparable. La *loss* chute proche de 0.



Explication : Grâce au terme croisé $x_1 \cdot x_2$, la frontière projetée en 2D devient une courbe qui sépare correctement le XOR.

4. Évaluation sur le Dataset Fleurs (Jonquille, Jasmin, Tournesol)

Test du modèle C++ sur les 11 caractéristiques extraites avec OpenCV (couleurs BGR/HSV, ratio de jaune, contours Canny).



Explication : La matrice montre les bonnes prédictions sur la diagonale. On observe des limites dues au fait qu'un simple modèle linéaire a du mal avec la complexité des images réelles, ce qui confirme l'intérêt d'installer plus tard un Perceptron multi-couches (MLP).